数学II　指数の計算 反復ドリル　解答

第1回〜第4回　　指導者用

第1回

1 0乗・負の指数

(1) 1　(2) $\frac{1}{2}$　(3) $\frac{1}{4}$　(4) $\frac{1}{25}$　(5) $\frac{1}{8}$　(6) $\frac{1}{16}$

(7) 2　(8) 4　(9) 8　(10) $\frac{3}{2}$　(11) $\frac{4}{9}$　(12) 6

(13) $\frac{1}{12}$　(14) $\frac{1}{81}$　(15) 7　(16) 16

2 累乗根

(1) 2　(2) 6　(3) -3　(4) 2　(5) 5　(6) 3

(7) 7　(8) 2　(9) 10　(10) $\frac{1}{2}$　(11) $\frac{1}{5}$　(12) $\frac{3}{4}$

(13) 15　(14) 4　(15) $\frac{3}{4}$　(16) $\frac{1}{3}$

3 有理数の指数で表す

(1) $5^{\frac{1}{2}}$　(2) $3^{\frac{1}{4}}$　(3) $a^{\frac{1}{4}}$　(4) $a^{\frac{2}{3}}$　(5) $a^{\frac{3}{5}}$　(6) $a^{\frac{4}{5}}$

(7) $3^{\frac{4}{5}}$　(8) $a^{-\frac{1}{2}}$　(9) $a^{-\frac{1}{6}}$　(10) $2^{-\frac{1}{3}}$　(11) a^{-1}　(12) $a^{\frac{3}{2}}$

(13) $2^{\frac{1}{5}}$　(14) $5^{\frac{3}{2}}$　(15) $a^{-\frac{2}{5}}$　(16) $7^{-\frac{1}{2}}$

4 有理数の指数の値

(1) 2　(2) 6　(3) 4　(4) 3　(5) 9　(6) 4

(7) 125　(8) $\frac{1}{2}$　(9) $\frac{1}{2}$　(10) $\frac{1}{3}$　(11) $\frac{1}{8}$　(12) 3

(13) 7　(14) 7　(15) 216　(16) $\frac{1}{5}$

第2回

1 0乗・負の指数

(1) 1　(2) $\frac{1}{3}$　(3) $\frac{1}{6}$　(4) $\frac{1}{100}$　(5) $\frac{1}{27}$　(6) $\frac{1}{10000}$

(7) 3　(8) 9　(9) 125　(10) $\frac{4}{3}$　(11) $\frac{9}{4}$　(12) $\frac{8}{7}$

(13) $\frac{1}{20}$　(14) $\frac{1}{100}$　(15) 8　(16) $\frac{25}{4}$

2 累乗根

(1) 3　(2) 10　(3) -4　(4) 3　(5) 4　(6) 10

(7) 12　(8) 1　(9) 14　(10) $\frac{1}{3}$　(11) $\frac{1}{2}$　(12) $\frac{2}{7}$

(13) 20　(14) 2　(15) $\frac{5}{6}$　(16) $\frac{1}{10}$

3 有理数の指数で表す

(1) $7^{\frac{1}{2}}$　(2) $6^{\frac{1}{5}}$　(3) $a^{\frac{1}{5}}$　(4) $a^{\frac{3}{4}}$　(5) $a^{\frac{3}{2}}$　(6) $a^{\frac{5}{4}}$

(7) $2^{\frac{3}{2}}$　(8) $a^{-\frac{1}{3}}$　(9) $a^{-\frac{2}{3}}$　(10) $3^{-\frac{1}{2}}$　(11) a^{-2}　(12) $a^{\frac{4}{3}}$

(13) $3^{\frac{1}{6}}$　(14) $7^{\frac{2}{3}}$　(15) $a^{-\frac{3}{5}}$　(16) $10^{-\frac{1}{3}}$

4 有理数の指数の値

(1) 3　(2) 10　(3) 5　(4) 2　(5) 25　(6) 8

(7) 16　(8) $\dfrac{1}{3}$　(9) $\dfrac{1}{3}$　(10) $\dfrac{1}{2}$　(11) $\dfrac{1}{8}$　(12) $\dfrac{1}{2}$

(13) 9　(14) 3　(15) 1000　(16) $\dfrac{1}{6}$

第3回

1 0乗・負の指数

(1) 1　(2) $\dfrac{1}{5}$　(3) $\dfrac{1}{4}$　(4) $\dfrac{1}{16}$　(5) $\dfrac{1}{125}$　(6) $\dfrac{1}{8}$

(7) 4　(8) 25　(9) 27　(10) $\dfrac{5}{2}$　(11) $\dfrac{16}{9}$　(12) $\dfrac{4}{25}$

(13) $\dfrac{1}{32}$　(14) $\dfrac{1}{11}$　(15) $\dfrac{5}{3}$　(16) $\dfrac{9}{16}$

2 累乗根

(1) 4　(2) 1　(3) -5　(4) 1　(5) 2　(6) -2

(7) 11　(8) 7　(9) 9　(10) $\dfrac{1}{4}$　(11) $\dfrac{1}{2}$　(12) $\dfrac{2}{3}$

(13) -10　(14) 20　(15) $\dfrac{4}{5}$　(16) $\dfrac{1}{2}$

3 有理数の指数で表す

(1) $2^{\frac{1}{3}}$　(2) $a^{\frac{1}{2}}$　(3) $a^{\frac{1}{6}}$　(4) $a^{\frac{2}{5}}$　(5) $a^{\frac{5}{6}}$　(6) $5^{\frac{2}{3}}$

(7) $3^{\frac{5}{3}}$　(8) $a^{-\frac{1}{4}}$　(9) $a^{-\frac{3}{4}}$　(10) $5^{-\frac{1}{3}}$　(11) a^{-3}　(12) $a^{\frac{5}{2}}$

(13) $a^{\frac{2}{7}}$　(14) $a^{\frac{4}{7}}$　(15) $a^{-\frac{4}{3}}$　(16) a^{-5}

4 有理数の指数の値

(1) 4　(2) 2　(3) 10　(4) 2　(5) 8　(6) 8

(7) 16　(8) $\dfrac{1}{5}$　(9) $\dfrac{1}{4}$　(10) $\dfrac{1}{4}$　(11) $\dfrac{1}{2}$　(12) $\dfrac{1}{9}$

(13) 11　(14) 3　(15) 81　(16) $\dfrac{1}{16}$

第4回

1 0乗・負の指数

(1) 1　(2) $\dfrac{1}{10}$　(3) $\dfrac{1}{9}$　(4) $\dfrac{1}{36}$　(5) $\dfrac{1}{1000}$　(6) $\dfrac{1}{9}$

(7) 5　(8) 100　(9) 1000　(10) $\dfrac{6}{5}$　(11) $\dfrac{5}{4}$　(12) $\dfrac{7}{2}$

(13) $\dfrac{1}{625}$　(14) $\dfrac{1}{25}$　(15) $\dfrac{3}{5}$　(16) 36

2 累乗根

(1) 5　(2) -2　(3) -1　(4) 10　(5) 1　(6) -1

(7) 13　(8) 8　(9) 3　(10) $\dfrac{1}{3}$　(11) $\dfrac{2}{3}$　(12) $\dfrac{1}{5}$

(13) 6　(14) 30　(15) $\dfrac{1}{3}$　(16) $\dfrac{1}{10}$

3 有理数の指数で表す

(1) $7^{\frac{1}{3}}$　(2) $a^{\frac{1}{3}}$　(3) $a^{\frac{1}{7}}$　(4) $a^{\frac{4}{3}}$　(5) $a^{\frac{5}{3}}$　(6) $2^{\frac{3}{4}}$

(7) $10^{\frac{1}{3}}$　(8) $a^{-\frac{1}{5}}$　(9) $a^{-\frac{5}{2}}$　(10) $2^{-\frac{1}{4}}$　(11) a^{-4}　(12) $a^{\frac{7}{2}}$

(13) $a^{\frac{7}{4}}$　(14) $a^{\frac{5}{7}}$　(15) $a^{-\frac{1}{7}}$　(16) $a^{\frac{5}{4}}$

4 有理数の指数の値

(1) 5　(2) 3　(3) 2　(4) 4　(5) 27　(6) 27

(7) 32　(8) $\dfrac{1}{10}$　(9) $\dfrac{1}{2}$　(10) $\dfrac{1}{9}$　(11) $\dfrac{1}{2}$　(12) $\dfrac{2}{3}$

(13) 6　(14) 4　(15) 5　(16) $\dfrac{2}{3}$